NODE.JS & VITE

DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

No notes on this slide.

NODE.JS

Introduction

Node.js est un environnement d'execution JavaScript. De même que Python, il vous permet d'executer du JavaScript sur votre machine et d'en faire des applications

Node.js permet, entre autres, de faire

- Des serveurs web
- Des applications web
- Des applications desktop et en ligne de commande
- Des scripts
- etc...

De même que Python possède son gestionnaire de paquets *pip*, Node.js possède *npm* (*node packet manager*)

Node.js est donc une application qui interprète du JavaScript et le transforme en instructions pour votre machine. Il existe certaines variations entre le JavaScript de Node et celui de votre navigateur. Par exemple Node ne possède pas de DOM, car le script ne s'exécute pas sur le page web. Node vient également avec un ensemble de fonctions permettant d'interagir avec votre système (créer des fichiers, gérer des processus, etc), ce qui ne fait pas de sens pour une page web. Il existe d'autres environnements d'exécution et d'autres gestionnaires de packets que Node et npm. Nous utilisons ceux-ci car ce sont les plus répandus et les plus standards. Les alternatives ont souvent des fonctions très similaires.

NODE.JS

Introduction

Node.js est un environnement d'execution JavaScript. De même que Python, il vous permet d'executer du JavaScript sur votre machine et d'en faire des applications

Node.js permet, entre autres, de faire

- Des serveurs web
- Des applications web
- Des applications desktop et en ligne de commande
- Des scripts
- etc...

De même que Python possède son gestionnaire de paquets *pip*, Node.js possède *npm* (*node packet manager*)

Node.js est donc une application qui interprète du JavaScript et le transforme en instructions pour votre machine. Il existe certaines variations entre le JavaScript de Node et celui de votre navigateur. Par exemple Node ne possède pas de DOM, car le script ne s'exécute pas sur le page web. Node vient également avec un ensemble de fonctions permettant d'interagir avec votre système (créer des fichiers, gérer des processus, etc), ce qui ne fait pas de sens pour une page web. Il existe d'autres environnements d'exécution et d'autres gestionnaires de packets que Node et npm. Nous utilisons ceux-ci car ce sont les plus répandus et les plus standards. Les alternatives ont souvent des fonctions très similaires.

NODE.JS

Commandes

Quelques commandes de bases, dans le répertoire d'un projet Node.js :

- *npm init* : Créé un nouveau projet Node.js partant de zéro
- *npm install monPackage* : Installe le packet monPackage, peut être abrégé *npm i monPackage*
- *npm install* : Installe toutes les dépendances (packet) du projet, peut être abrégé *npm i*
- *npm run maCommande* : Exécute la commande maCommande
- *npm -h* : Affiche l'aide des commandes

Contrairement à Python, par défaut, tous les packets sont installés dans le repertoire du projet.
Chaque projet contient donc indépendamment tous ses packets, ils ne sont pas partagés entre projets.

No notes on this slide.

NODE.JS

Structure d'un projet

Un projet avec Node.js est notamment composé des fichiers / dossiers :

- *package.json* : Liste les informations principales concernant un projet

```
{
  "name": "monProjet",     // Nom du projet
  "type": "module",        // Type du projet, généralement un module
  "scripts": {             // Liste des commandes (actions) disponibles pour le projet
    "start": "vite",       // Executer "npm run start" va executer la commande "vite"
    "build": "vite build"
  },
  "dependencies": {            // Liste des dépendances pour les projet
    "librairie1": "^1.0.0",    // ajoutées au moment d'un "npm install"
    "librairie2": "^1.2.0",
    "librairie3": "^2.3.0"
  }
}
```

No notes on this slide.

NODE.JS

Structure d'un projet

Un projet avec Node.js est notamment composé des fichiers / dossiers :

- *package.json* : Liste les informations principales concernant un projet
- *node_modules* : Dossier contenant toutes les dépendances téléchargées
  Il ne doit pas être ajouté à votre projet git, car il est souvent très lourd et recréé lors d'un *npm install*

No notes on this slide.

VITE

Introduction à Vite

Vite est un *bundler* fonctionnant avec Node.js (entre autres)

Un bundler prend un ensemble de fichiers JavaScript, HTML, CSS, images, etc et produit une application web rapide et minimale. Les avantages sont :

- *Gestion moderne des dépendances* : Les dépendances sont installées par ligne de commande avec npm et inclues avec du JavaScript moderne
- *Résultat minimal* : Vite simplifie le code et n'inclus que les parties de code vraiment nécessaires et minimise le code
- *Support d'outils d'automation et d'intégration continue* : mise en forme automatique, tests, scripts lors d'un commit, etc
- *Ajout facile d'autres technologies* : Vue, TypeScript, SCSS, Svelte, React, etc

Ce bundler est tellement utilisé que certaines librairies en font leur moyen de diffusion principal. C'est le cas d'OpenLayers.

No notes on this slide.